Laporan

Perancangan dan Implementasi Basis Data Berbasis Web



“SIPEKA: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus”

Dosen Pengampu :

Willdan Aprizal Arifin, S.Pd., M.Kom

Disusun Oleh :

Muhammad Dien Muharam (2502597)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI KELAUTAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

RINGKASAN

SIPEKA adalah aplikasi web untuk pencatatan inventaris fasilitas kampus dan pelaporan kerusakan fasilitas. Sistem memiliki dua peran, Admin dan User. Admin mengelola inventaris, kategori, lokasi, serta memverifikasi dan memperbarui status laporan. User membuat laporan dengan deskripsi dan foto serta memantau perkembangannya.

Rancangan menggunakan enam tabel inti: users, kategori_fasilitas, lokasi, inventaris_fasilitas, laporan, dan riwayat_status. Primary key, foreign key, constraint, validasi, serta transaksi digunakan untuk menjaga konsistensi data.

1. ANALISIS MASALAH

Fasilitas kampus tersebar di berbagai gedung, lantai, dan ruang. Jika inventaris dan pelaporan kerusakan tidak dikelola secara terpusat, dapat terjadi ketidaksesuaian jumlah fasilitas, kesulitan melacak laporan, dan hilangnya jejak perubahan status.

• Data inventaris tersebar sehingga jumlah dan kondisi fasilitas sulit dipantau.

• Pelapor membutuhkan cara mengirim deskripsi dan foto serta memantau status laporan.

• Perubahan status perlu mencatat waktu, pelaku, dan catatan sebagai riwayat audit.

• Verifikasi kerusakan harus memperbarui jumlah baik/rusak agar inventaris konsisten.

• Validasi dan constraint diperlukan untuk mencegah data duplikat atau jumlah tidak valid.

1.1 Tujuan

Memusatkan pencatatan inventaris, menyediakan alur pelaporan yang dapat dipantau, membatasi akses berdasarkan peran, menyimpan riwayat status, dan menjaga konsistensi kondisi inventaris.

1.2 Ruang Lingkup

Fitur meliputi registrasi, login/logout, pengelolaan inventaris/kategori/lokasi oleh Admin, pembuatan dan pengeditan laporan oleh pemilik saat Menunggu Verifikasi, soft delete, verifikasi/penolakan oleh Admin, perubahan status, riwayat, peringatan duplikat, dan dashboard ringkasan. Sistem tidak mencakup notifikasi email/WhatsApp, GPS/peta, API, aplikasi mobile, atau peran teknisi terpisah.

2. KEBUTUHAN SISTEM

Kebutuhan fungsional

Kode	Kebutuhan
KF-01	Registrasi, login, logout, registrasi publik hanya membuat role User.

KF-02	Admin mengelola inventaris, kategori, dan lokasi.
KF-03	User membuat laporan kerusakan berisi jumlah unit, deskripsi, dan foto.
KF-04	User hanya mengakses laporan miliknya dan hanya mengedit/menghapus saat Menunggu Verifikasi.
KF-05	Admin memverifikasi, menolak dengan alasan, dan memperbarui status.
KF-06	Sistem menyimpan riwayat status, waktu, pelaku, dan catatan.
KF-07	Verifikasi dan penyelesaian menyinkronkan jumlah baik/rusak inventaris.
KF-08	Dashboard menampilkan ringkasan inventaris dan laporan.

Kebutuhan nonfungsional

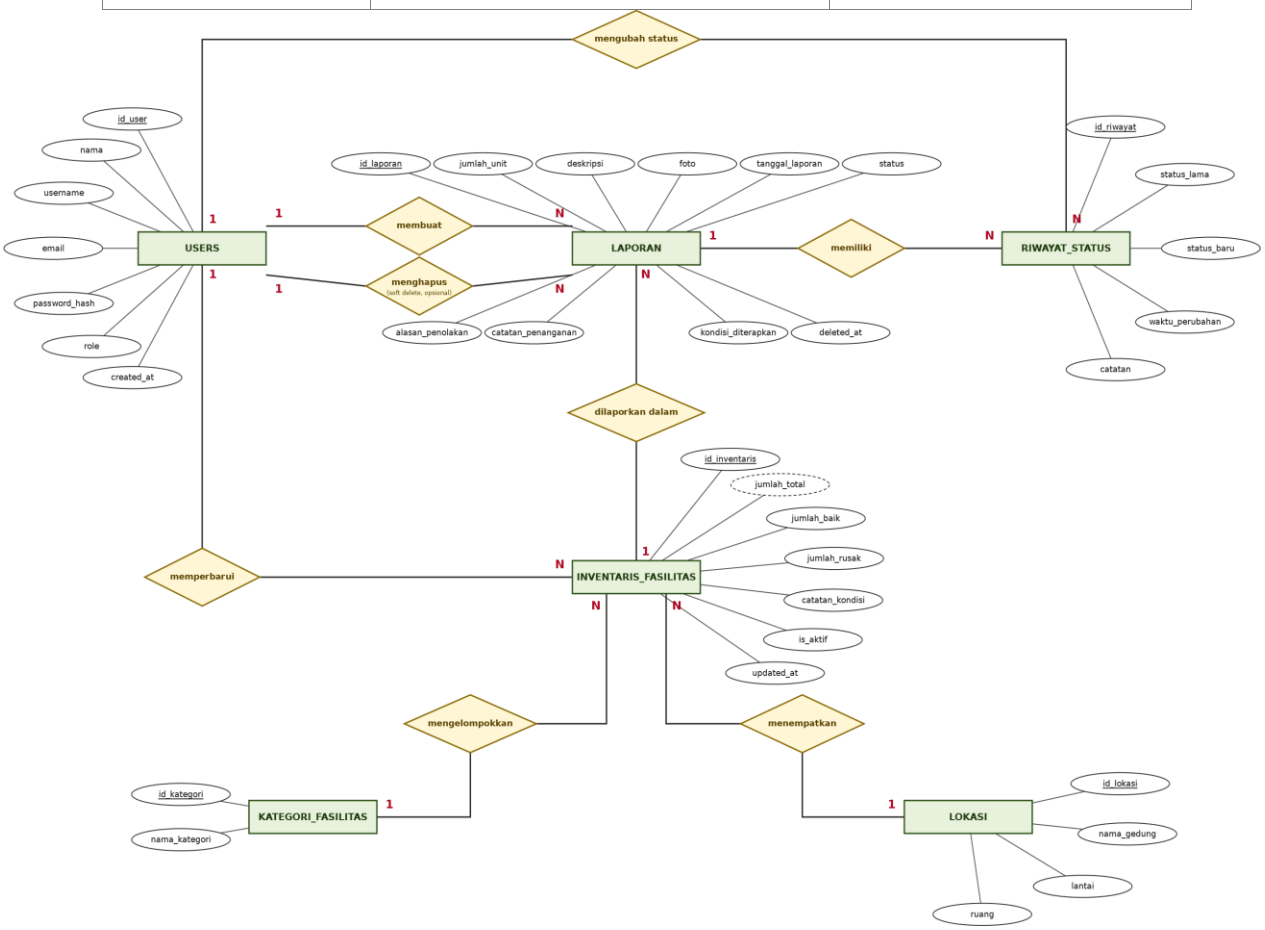
Lingkungan target adalah XAMPP (Apache, PHP, MySQL/MariaDB). Backend memakai PHP, frontend memakai HTML, Bootstrap 5.3, CSS dan JavaScript seperlunya, serta Chart.js 4. Keamanan meliputi prepared statement, validasi server, escaping HTML, token CSRF, pemeriksaan peran/kepemilikan, dan validasi foto JPG/PNG maksimal 2 MB.

3. PERANCANGAN DATABASE

3.1 Entitas dan atribut utama

Tabel	Atribut penting	Fungsi
users	id_user (PK), nama, username, email, password_hash, role	Akun Admin/User.
kategori_fasilitas	id_kategori (PK), nama_kategori	Daftar kategori fasilitas.
lokasi	id_lokasi (PK), nama_gedung, lantai, ruang	Lokasi gedung/lantai/ruang.
inventaris_fasilitas	id_inventaris (PK), id_kategori (FK), id_lokasi (FK), jumlah_total/baik/rusak, is_aktif, updated_by (FK)	Jumlah dan kondisi fasilitas per lokasi.
laporan	id_laporan (PK), id_user (FK), id_inventaris (FK), jumlah_unit,	Laporan kerusakan dan status.

	deskripsi, foto, status, deleted_at, deleted_by (FK)	
riwayat_status	id_riwayat (PK), id_laporan (FK), id_pengubah (FK), status_lama/baru, waktu_perubahan, catatan	Audit perubahan status.



Gambar 1. ERD Peter Chen

Inventaris_fasilitas menghubungkan kategori dan lokasi. Kombinasi id_kategori + id_lokasi bersifat unik agar fasilitas dengan kategori sama tidak dicatat dua kali di lokasi yang sama.

3.2 Relasi dan kardinalitas

Relasi	Kardinalitas	Foreign key	Aturan referensial
users – laporan (pembuat)	1 : N	laporan.id_user	RESTRICT / CASCADE
users – laporan (penghapus)	0..1 : N	laporan.deleted_by	RESTRICT / CASCADE

users – inventaris_fasilitas	1 : N	inventaris_fasilitas.updated_by	RESTRICT / CASCADE
users – riwayat_status	1 : N	riwayat_status.id_pengubah	RESTRICT / CASCADE
kategori_fasilitas – inventaris_fasilitas	1 : N	inventaris_fasilitas.id_kategori	RESTRICT / CASCADE
lokasi – inventaris_fasilitas	1 : N	inventaris_fasilitas.id_lokasi	RESTRICT / CASCADE
inventaris_fasilitas – laporan	1 : N	laporan.id_inventaris	RESTRICT / CASCADE
laporan – riwayat_status	1 : N (minimal 1)	riwayat_status.id_laporan	RESTRICT / CASCADE

Seluruh foreign key memakai ON DELETE RESTRICT sehingga data induk yang masih dirujuk tidak dapat terhapus, dan ON UPDATE CASCADE sehingga perubahan kunci induk merambat ke tabel anak.

3.3 Kamus data

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id_user	INT UNSIGNED, PK, AUTO_INCREMENT	Identitas pengguna
nama	VARCHAR(100), NOT NULL	Nama lengkap
username	VARCHAR(50), UNIQUE	Nama masuk
email	VARCHAR(100), UNIQUE	Surel
password_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt dari password_hash()
role	ENUM('Admin','User'), default 'User'	Peran
created_at	TIMESTAMP	Waktu pendaftaran

kategori_fasilitas dan lokasi

Tabel.Kolom	Tipe	Keterangan
kategori_fasilitas.id_kategori	INT UNSIGNED, PK	Identitas kategori
kategori_fasilitas.nama_kategori	VARCHAR(50), UNIQUE	Meja, Kursi, Pintu, Jendela, Lampu, AC, Toilet, Keran Air, dan kategori baru
lokasi.id_lokasi	INT UNSIGNED, PK	Identitas lokasi
lokasi.nama_gedung / lantai / ruang	VARCHAR(100) / (20)	Kombinasi ketiganya UNIQUE (uq_lokasi)

	/ (50)	

inventaris_fasilitas

Kolom	Tipe	Keterangan
id_inventaris	INT UNSIGNED, PK	Identitas inventaris
id_kategori, id_lokasi	INT UNSIGNED, FK	Gabungan keduanya UNIQUE (uq_inventaris)
jumlah_total, jumlah_baik, jumlah_rusak	INT	CHECK(baik>=0 AND rusak>=0 AND total=baik+rusak)
catatan_kondisi	VARCHAR(255), NULL	Catatan bebas
is_aktif	TINYINT(1)	Penanda aktif/nonaktif (pengganti penghapusan)
updated_at, updated_by	TIMESTAMP, FK	Jejak perubahan terakhir

laporan

Kolom	Tipe	Keterangan
id_laporan	INT UNSIGNED, PK	Identitas laporan
id_user, id_inventaris	INT UNSIGNED, FK	Pelapor dan fasilitas yang dilaporkan
jumlah_unit	INT, CHECK(>=1)	Jumlah unit rusak yang dilaporkan
deskripsi, foto	TEXT, VARCHAR(255)	Uraian dan nama berkas foto (nama acak)
tanggal_laporan	TIMESTAMP	Waktu laporan dibuat
status	ENUM (5 nilai)	Menunggu Verifikasi, Terverifikasi, Sedang Ditangani, Selesai, Ditolak
alasan_penolakan, catatan_penanganan	TEXT, NULL	Keterangan Admin
kondisi_diterapkan	TINYINT(1)	1 bila dampak laporan sudah dihitung di inventaris
deleted_at, deleted_by	DATETIME NULL, FK NULL	Soft delete

riwayat_status

Kolom	Tipe	Keterangan
id_riwayat	INT UNSIGNED, PK	Identitas riwayat
id_laporan, id_pengubah	INT UNSIGNED, FK	Laporan dan pelaku perubahan

Kolom	Tipe	Keterangan
status_lama, status_baru	ENUM	Status sebelum (NULL untuk awal) dan sesudah
waktu_perubahan, catatan	TIMESTAMP, VARCHAR(255)	Waktu dan catatan

4. NORMALISASI

Normalisasi mengurangi pengulangan data dan mencegah anomali saat menambah, mengubah, atau menghapus data.

4.1 Bentuk tidak ternormalisasi (UNF)

Jika seluruh data disimpan dalam satu tabel besar, nama kategori, detail lokasi, informasi pelapor, dan data laporan akan berulang. Riwayat status juga berisiko disimpan sebagai daftar dalam satu kolom. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dan menyulitkan pencarian.

4.2 First Normal Form (1NF)

Setiap kolom menyimpan nilai atomik dan tidak menyimpan daftar berulang. Riwayat perubahan status dipisahkan menjadi baris pada riwayat_status, foto disimpan sebagai nama file dan deskripsi sebagai satu nilai teks.

4.3 Second Normal Form (2NF)

Setelah memenuhi 1NF, setiap atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key. Tabel inti menggunakan primary key tunggal berbasis ID. Atribut jumlah dan kondisi disimpan di inventaris_fasilitas karena menjelaskan inventaris pada kombinasi kategori dan lokasi tersebut.

4.4 Third Normal Form (3NF)

Data kategori, lokasi, dan pengguna dipisahkan ke tabel masing-masing sehingga nama kategori, detail gedung/lantai/ruang, dan informasi akun tidak perlu diulang di tabel inventaris atau laporan. Riwayat status juga dipisahkan dari laporan. Dengan demikian, atribut non-key tidak bergantung transitif pada atribut non-key lain dalam tabel utama.

4.5 Hasil normalisasi

Pemisahan enam tabel mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi melalui foreign key serta constraint. Status saat ini tetap disimpan di laporan untuk kebutuhan operasional, sedangkan riwayat_status menyimpan jejak perubahannya.
Konsistensi perubahan inventaris dan laporan dijaga melalui transaksi aplikasi.

5. PENJELASAN IMPLEMENTASI

5.1 Teknologi dan struktur

Aplikasi ditujukan berjalan di XAMPP menggunakan Apache, PHP, dan MySQL/MariaDB. Backend menggunakan PHP prosedural dan PDO. Folder config berisi koneksi database, includes berisi fungsi umum, autentikasi, CSRF, header/sidebar/footer, folder admin dan user memisahkan halaman sesuai peran, assets menyimpan CSS/JavaScript/library frontend, uploads/laporan menyimpan foto, database.sql membentuk skema.

5.2 Autentikasi dan otorisasi

Kata sandi disimpan dengan password_hash() dan diperiksa menggunakan password_verify(). Session ID diperbarui setelah login. Registrasi publik selalu menghasilkan role User, sementara Admin dibuat lewat skrip instalasi awal.
Pemeriksaan login, peran, dan kepemilikan laporan dilakukan di sisi server.

5.3 Inventaris dan kategori/lokasi otomatis

Form inventaris menggabungkan nama fasilitas dan lokasi. Sistem mencari kategori berdasarkan nama dan membuatnya jika belum ada. Sistem juga mencari kombinasi gedung, lantai, dan ruang lalu membuat lokasi jika belum ada. Proses kategori, lokasi, dan inventaris dirancang dalam satu transaksi. Pasangan kategori-lokasi yang sudah ada ditolak agar tidak duplikat. Inventaris dinonaktifkan, bukan dihapus permanen.

5.4 Alur laporan

User memilih fasilitas aktif, mengisi jumlah unit, deskripsi, dan foto. Status awal adalah Menunggu Verifikasi. Transisi yang diizinkan: Menunggu Verifikasi → Terverifikasi atau Ditolak, Terverifikasi → Sedang Ditangani, Sedang Ditangani → Selesai. Penolakan wajib memiliki alasan, Selesai dan Ditolak adalah status akhir.

5.5 Transaksi dan sinkronisasi inventaris

Saat verifikasi, jumlah baik dikurangi sejumlah unit laporan dan jumlah rusak ditambah sebesar itu, jumlah total tetap. Saat laporan selesai, jika kondisi_diterapkan = 1, unit dipindahkan kembali dari

jumlah rusak ke jumlah baik. Perubahan inventaris, status laporan, dan riwayat status harus berada dalam satu transaksi PDO. Jika ada kegagalan, rollback membatalkan seluruh perubahan.

5.6 Keamanan

Query menggunakan prepared statement, output HTML di-escape melalui e(), form POST memakai token CSRF.
Validasi server mencakup jumlah unit, transisi status, kepemilikan laporan, dan unggahan. Foto dibatasi ke JPG/JPEG/PNG maksimal 2 MB, diperiksa MIME dan dimensi gambar, serta disimpan dengan nama acak. Direktori unggahan menonaktifkan eksekusi PHP. Error database tidak ditampilkan langsung kepada pengguna.

6. Penggunaan AI

Dalam pengembangan aplikasi SIPEKA (Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus), Artificial Intelligence (AI) digunakan sebagai alat bantu pada tahap implementasi dan penulisan kode program. Perancangan konsep sistem dilakukan secara mandiri oleh penulis, mulai dari penentuan tujuan aplikasi, identifikasi masalah, penentuan kebutuhan sistem, hingga perencanaan fitur yang akan dikembangkan.

Penggunaan AI dibatasi pada kegiatan teknis selama proses implementasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bantuan penulisan kode program**
   AI digunakan untuk membantu menyusun kode program berdasarkan konsep, kebutuhan, dan fitur yang telah dirancang secara mandiri oleh penulis.

2. **Bantuan implementasi fitur**
   AI digunakan sebagai pendamping teknis dalam mengimplementasikan fitur aplikasi, seperti formulir input data, pengelolaan data, navigasi halaman, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan sesuai rancangan sistem.

3. **Bantuan integrasi kode**
   AI digunakan untuk membantu memahami dan menyelesaikan kendala ketika menghubungkan bagian-bagian aplikasi, seperti antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan pengelolaan basis data.

4. **Bantuan identifikasi dan perbaikan kesalahan**
   AI digunakan untuk membantu menganalisis pesan kesalahan (*error*), menemukan

kemungkinan penyebab masalah pada kode, serta memberikan saran perbaikan selama proses pengembangan.

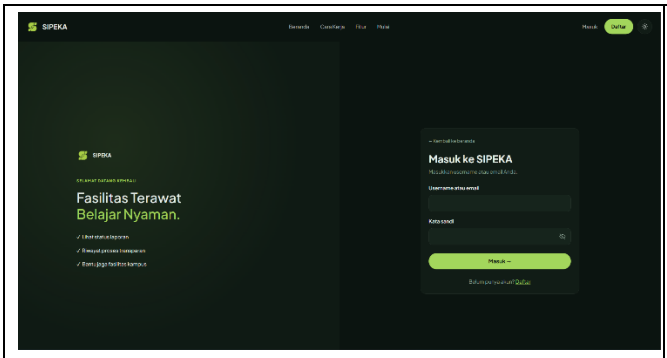
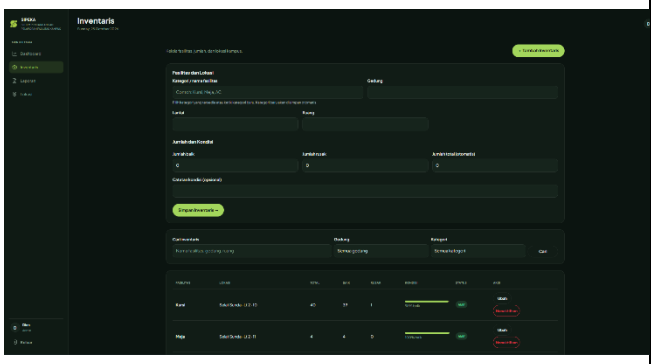
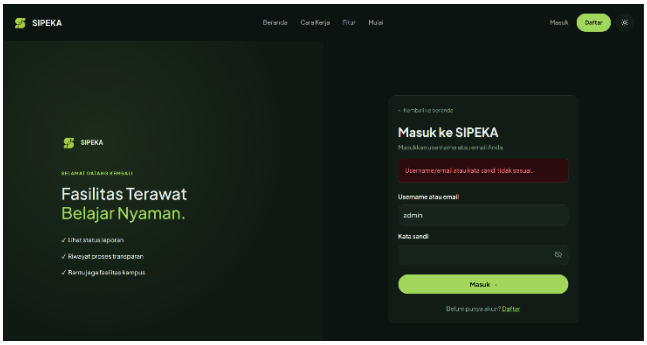
5. **Bantuan penyempurnaan kode**

   AI digunakan untuk memberikan saran perbaikan struktur kode, keterbacaan, konsistensi, dan tampilan antarmuka agar implementasi lebih rapi dan mudah dipelihara.

6. **Bantuan pemahaman teknis**

   AI digunakan untuk menjelaskan fungsi potongan kode, sintaks pemrograman, dan cara kerja bagian tertentu dari aplikasi sehingga penulis dapat memahami implementasi yang digunakan.

7. Lampiran

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1. Halaman Login</td><td>2. Dashboard Admin</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>3. CRUD</td><td>4. Pengujian login</td></tr>
</table>